CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La méthode de Monte-Carlo

Énoncé

Cadre. $I = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue, $f : I \to \mathbb{R}$ mesurable avec $|f| \leqslant A$ presque partout et $\int_I f^2 \leqslant B$ $(A, B > 0)$. On note $m = \int_I f$. Soit $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables indépendantes uniformes sur I, et

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie I. Convergence presque sûre

1. Montrer que pour tout $t \in [-1,1]$, $e^t \leqslant 1 + t + t^2$. (Étudier $g(t) = e^{-t}(1+t+t^2)$.)
2. Montrer que $e_n \to 0$ presque sûrement.
3. Montrer que $\mathbb{E}[e_n] = 0$ et $\mathbb{V}(e_n) = \frac{\sigma^2}{n}$, où $\sigma^2 = \int_I f^2 - m^2 \leqslant B$.

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie II. Une inégalité de concentration

Soient $\varepsilon \in]0, \frac{B}{A}[$ et $\alpha > 0$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant e^{-\alpha\varepsilon}\,\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big]$, puis que $\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big] = \Big(\mathbb{E}\big[e^{\frac{\alpha}{n}(f(X_1)-m)}\big]\Big)^n$.
2. Montrer que $|f(x) - m| \leqslant 2A$ pour presque tout x. En déduire que si $\alpha \leqslant \frac{n}{2A}$, alors $\mathbb{E}\big[e^{\frac{\alpha}{n}(f(X_1)-m)}\big] \leqslant 1 + \frac{\alpha^2 B}{n^2}$, puis $\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big] \leqslant e^{\alpha^2 B/n}$.
3. Optimiser en α et conclure :

$$\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{n\varepsilon^2}{4B}\Big).$$

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie III. Combien de points ? Applications

1. Soit $\delta \in]0,1[$. Donner n assurant $\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant \delta$ d'après Q6, puis d'après Bienaymé-Tchebychev. Comparer pour $\delta = \frac{1}{2}$ et pour $\delta = 10^{-6}$.

2. (**Calcul de π**) $d = 2$, $f = \mathbf{1}_{\{x^2+y^2\leqslant 1\}}$. Donner m, A, B. Combien de points garantissent, avec probabilité $\geqslant 0{,}95$, une erreur $\leqslant 5 \cdot 10^{-3}$ sur π ?

3. (**Grande dimension**) Soit f L-lipschitzienne pour $\|\cdot\|_\infty$ sur $I = [0,1]^d$. On découpe I en $N = k^d$ cubes de côté $\frac{1}{k}$ et on approche m par la moyenne des valeurs de f aux centres. Majorer l'erreur, et comparer le nombre d'évaluations nécessaires pour une erreur 10^{-2} en dimension $d = 10$ avec Monte-Carlo.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f bornée, X_i i.i.d. uniformes.
- Q1, Markov, indépendance.
- Q3 et Q6.

Ce qu'on te demande. On approche _{[0,1]^d} f par la moyenne de f en n points tirés uniformément. La loi forte des grands nombres donne la convergence presque sûre ; une inégalité de type Chernoff (Markov appliqué à une exponentielle) donne P(|e_n| >) ⩽ 2exp(−n ²/4B). Applications : calcul de π, choix de n, comparaison avec Tchebychev et avec les méthodes déterministes en grande dimension.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une inégalité exponentielle

$g'(t) = e^{-t}(-(1+t+t^2)+1+2t) = e^{-t}(t-t^2) = e^{-t}\,t(1-t)$. Sur $[-1,0]$, $g' \leqslant 0$; sur $[0,1]$, $g' \geqslant 0$. Donc g atteint son minimum sur $[-1,1]$ en 0 : $g(t) \geqslant g(0) = 1$, soit

$$\forall t \in [-1,1], \quad e^t \leqslant 1 + t + t^2.$$

Question 2

Étape 1. Loi forte

Les $Y_i = f(X_i)$ sont indépendantes et de même loi (images par la même fonction de variables i.i.d.). Par transfert, $\mathbb{E}|Y_1| = \int_I |f| \leqslant A < +\infty$ et $\mathbb{E}[Y_1] = \int_I f = m$. Par la loi forte des grands nombres, $\frac{1}{n}\sum Y_i \to m$ presque sûrement, soit $e_n \to 0$ p.s.

Question 3

Étape 1. Espérance et variance

$\mathbb{E}[e_n] = \frac{1}{n}\sum \mathbb{E}[Y_i] - m = 0$. Par indépendance, $\mathbb{V}(\sum Y_i) = n\,\mathbb{V}(Y_1)$, et $\mathbb{V}(Y_1) = \mathbb{E}[Y_1^2] - m^2 = \int_I f^2 - m^2 = \sigma^2 \leqslant B$. Donc $\mathbb{V}(e_n) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$: l'erreur est typiquement de taille $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, **quelle que soit la dimension** d.

Question 4

Étape 1. Markov exponentiel

Comme $x \mapsto e^{\alpha x}$ est strictement croissante, $\{e_n > \varepsilon\} = \{e^{\alpha e_n} > e^{\alpha\varepsilon}\}$. Par Markov appliqué à $e^{\alpha e_n} \geqslant 0$:

$$\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}]}{e^{\alpha\varepsilon}}.$$

Ensuite $e_n = \frac{1}{n}\sum(Y_i - m)$, donc $e^{\alpha e_n} = \prod_{i=1}^n e^{\frac{\alpha}{n}(Y_i - m)}$. Par indépendance puis égalité des lois :

$$\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{\frac{\alpha}{n}(Y_i-m)}] = \left(\mathbb{E}[e^{\frac{\alpha}{n}(Y_1-m)}]\right)^n.$$

Question 5

Étape 1. Majoration de la transformée de Laplace

Pour presque tout x, $|f(x) - m| = \left|\int_I (f(x) - f(t))dt\right| \leqslant \int_I (|f(x)| + |f(t)|)\,dt \leqslant 2A$. Si $\alpha \leqslant \frac{n}{2A}$, alors $\left|\frac{\alpha}{n}(f(x) - m)\right| \leqslant 1$, et Q1 donne presque partout

$$e^{\frac{\alpha}{n}(f(x)-m)} \leqslant 1 + \frac{\alpha}{n}(f(x) - m) + \frac{\alpha^2}{n^2}(f(x) - m)^2.$$

On intègre sur I (transfert) : $\int_I (f - m) = 0$ et $\int_I (f - m)^2 = \int f^2 - 2m^2 + m^2 = \int f^2 - m^2 \leqslant B$. D'où

$$\mathbb{E}[e^{\frac{\alpha}{n}(Y_1-m)}] \leqslant 1 + \frac{\alpha^2 B}{n^2}.$$

Comme $1 + u \leqslant e^u$, la puissance n-ième donne $\mathbb{E}[e^{\alpha e_n}] \leqslant \left(1 + \frac{\alpha^2 B}{n^2}\right)^n \leqslant e^{\alpha^2 B/n}$.

Question 6

Étape 1. Choix optimal de α

Par Q4 et Q5, pour $0 < \alpha \leqslant \frac{n}{2A}$: $\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant \exp\left(-\alpha\varepsilon + \frac{\alpha^2 B}{n}\right)$. Le trinôme $-\alpha\varepsilon + \frac{\alpha^2 B}{n}$ est minimal en $\alpha = \frac{n\varepsilon}{2B}$, qui vérifie $\alpha \leqslant \frac{n}{2A} \iff \varepsilon \leqslant \frac{B}{A}$: il est admissible. Sa valeur est $-\frac{n\varepsilon^2}{2B} + \frac{n\varepsilon^2}{4B} = -\frac{n\varepsilon^2}{4B}$, donc

$$\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant e^{-n\varepsilon^2/4B}.$$

La fonction $-f$ vérifie les mêmes hypothèses, avec erreur $-e_n$: $\mathbb{P}(-e_n > \varepsilon) \leqslant e^{-n\varepsilon^2/4B}$. En sommant (réunion de deux événements) :

$$\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{n\varepsilon^2}{4B}\Big).$$

Question 7

Étape 1. Chernoff contre Tchebychev

Q6. $2e^{-n\varepsilon^2/4B} \leqslant \delta \iff n \geqslant \frac{4B\ln(2/\delta)}{\varepsilon^2}$.

Tchebychev. Par Q3, $\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{V}(e_n)}{\varepsilon^2} \leqslant \frac{B}{n\varepsilon^2}$, d'où $n \geqslant \frac{B}{\delta\varepsilon^2}$.

	Q6	Tchebychev
$\delta = \frac{1}{2}$	$4\ln 4 \approx 5{,}5$	2
$\delta = 10^{-6}$	$4\ln(2\cdot 10^6) \approx 58$	10^6

(en unités de $\frac{B}{\varepsilon^2}$). Pour une confiance modeste Tchebychev est meilleur ; pour une grande confiance l'exponentielle l'emporte largement : $\ln\frac{1}{\delta}$ au lieu de $\frac{1}{\delta}$. Dans les deux cas n est proportionnel à $\frac{1}{\varepsilon^2}$: **une décimale de plus coûte** 100 **fois plus de points**. Avec $\delta = \frac{1}{2}$, $\varepsilon = 10^{-k}$: $n \geqslant 4B\ln 4\cdot 10^{2k}$.

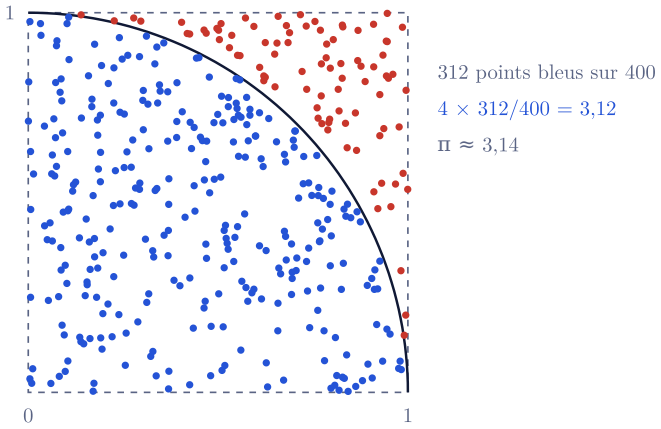
Question 8

Étape 1. Calcul de π

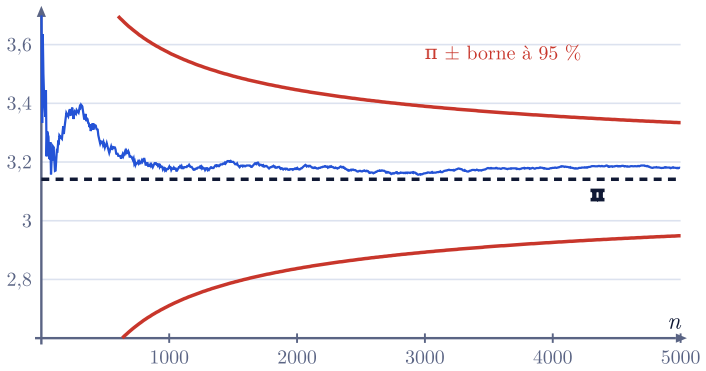
$m = \int_{[0,1]^2} \mathbf{1}_{\{x^2+y^2\leqslant 1\}} = \frac{\pi}{4}$ (aire du quart de disque), $|f| \leqslant 1 = A$, et $\int f^2 = \int f = \frac{\pi}{4} = B$. On veut $|4e_n| \leqslant 5 \cdot 10^{-3}$, soit $\varepsilon = 1{,}25 \cdot 10^{-3} < \frac{B}{A}$, avec $\delta = 0{,}05$:

$$n \geqslant \frac{4 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \ln 40}{(1{,}25 \cdot 10^{-3})^2} = \frac{\pi \ln 40}{1{,}5625 \cdot 10^{-6}} \approx 7{,}4 \cdot 10^6.$$

Environ 7,4 millions de points pour deux décimales garanties : la méthode est simple mais lente.



400 points uniformes dans $[0,1]^2$: la proportion de points dans le quart de disque $x^2 + y^2 \leqslant 1$ approche $\frac{\pi}{4}$. C'est la méthode de Monte-Carlo pour $f = \mathbf{1}_{\{x^2+y^2\leqslant 1\}}$, $m = \frac{\pi}{4}$.



Estimation $4 \cdot \frac{1}{n}\sum f(X_i)$ de π en fonction de n (bleu), et l'enveloppe $\pi \pm 4\varepsilon_n$ donnée par Q6 avec probabilité $\geqslant 0{,}95$: $\varepsilon_n = \sqrt{4B \ln 40/n}$, $B = \frac{\pi}{4}$. L'erreur décroît comme $\frac{1}{\sqrt{n}}$: la borne est prudente, l'estimation réelle est souvent bien plus proche.

Question 9

Étape 1. Pourquoi Monte-Carlo en grande dimension

Sur un cube C de côté $\frac{1}{k}$ et de centre c, $\|x-c\|_\infty \leqslant \frac{1}{2k}$, donc $|f(x)-f(c)| \leqslant \frac{L}{2k}$. En sommant sur les N cubes (de volume $\frac{1}{N}$) :

$$\left|m - \frac{1}{N}\sum_C f(c)\right| \leqslant \sum_C \int_C |f - f(c)| \leqslant \frac{L}{2k} = \frac{L}{2N^{1/d}}.$$

Pour une erreur 10^{-2} avec $L=1$: $k=50$, $N = 50^{10} \approx 10^{17}$ évaluations en dimension 10. Si de plus $|f| \leqslant 1$, on peut prendre $A = B = 1$, et Monte-Carlo (Q7, $\delta = 0{,}05$) demande $n \approx \frac{4\ln 40}{10^{-4}} \approx 1{,}5\cdot 10^5$ points, **indépendamment de** d. Le prix : un résultat seulement probable, et une erreur en $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Le piège

Partie I. La loi forte ne dit rien de la vitesse : pour savoir combien de points tirer, il faut une inégalité quantitative (Partie II).
Partie II. La condition $\varepsilon < \frac{B}{A}$ n'est pas décorative : elle garantit que l'α optimal reste dans la zone $\alpha \leqslant \frac{n}{2A}$ où l'inégalité $e^t \leqslant 1 + t + t^2$ est valable.
Partie III. Dans Q8, B est une borne de $\int f^2$, pas de la variance ; utiliser la variance $\sigma^2 = \frac{\pi}{4}(1-\frac{\pi}{4}) \approx 0{,}17$ améliorerait Tchebychev, mais Q6 telle qu'énoncée utilise B.

La méthode

Partie I. Monte-Carlo : une intégrale est une espérance, $\int_I f = \mathbb{E}[f(X)]$, que l'on estime par une moyenne empirique.
Partie II. Méthode de Chernoff : $\mathbb{P}(S > a) \leqslant e^{-\alpha a}\mathbb{E}[e^{\alpha S}]$, l'indépendance factorise l'espérance, puis on optimise en α. On obtient une décroissance exponentielle en n, bien meilleure que Tchebychev pour les petites probabilités d'erreur.
Partie III. Dimensionner une simulation : fixer précision ε et risque δ, puis inverser une inégalité de concentration. Retenir $n \propto \frac{\ln(1/\delta)}{\varepsilon^2}$, sans dépendance en la dimension.

Rappels de cours utilisés

- **Loi forte des grands nombres.** Si $(Y_i)_{i\geqslant 1}$ sont des variables réelles indépendantes, de même loi, avec $\mathbb{E}|Y_1| < +\infty$, alors $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i \to \mathbb{E}[Y_1]$ presque sûrement.
- **Transfert, indépendance.** Si X est uniforme sur $I = [0,1]^d$ et g intégrable sur I, alors $\mathbb{E}[g(X)] = \int_I g$. Si $Y_1, \dots, Y_n$ sont indépendantes, $\mathbb{E}[\prod h(Y_i)] = \prod \mathbb{E}[h(Y_i)]$ (pour $h \geqslant 0$ mesurable).
- **Inégalité de Markov.** Si $Z \geqslant 0$ et $a > 0$: $\mathbb{P}(Z \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{E}[Z]}{a}$. Avec $Z = (Y - \mathbb{E}Y)^2$, on obtient Bienaymé-Tchebychev : $\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}Y| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{V}(Y)}{a^2}$.